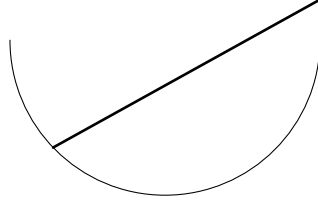


理论力学

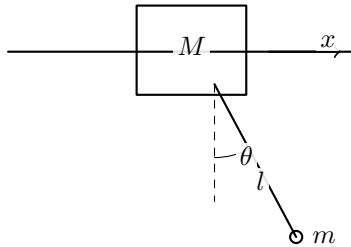
slj-21 秋-期中

1. (半球碗中的匀质杆) 一个固定的光滑半球形碗，半径为 R 。一根长为 L 的匀质细杆斜靠在碗边，杆的下端由碗托住，上端伸出碗外。求细杆的平衡位置，并讨论系统存在平衡的条件。用虚功原理求解。



题 1 示意图

2. (滑块—轻杆系统) 如图，质量为 M 的滑块可沿固定的 x 轴无摩擦滑动，并通过一根长为 l 的轻杆与质量为 m 的质点连接。设轻杆与竖直方向的夹角为 θ 。初始条件为 $\theta = 0$ ， $x = 0$ 。



题 2 示意图

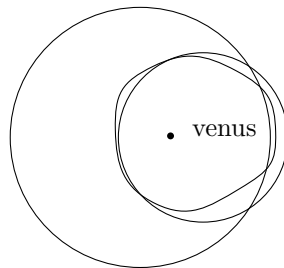
- (1) 写出系统的拉格朗日量，并列出拉格朗日方程，分析系统的运动；
- (2) 写出系统的初积分。

3. (圆轨道稳定性) 电子在势场

$$U(r) = -\frac{ke^{-\alpha r}}{r}$$

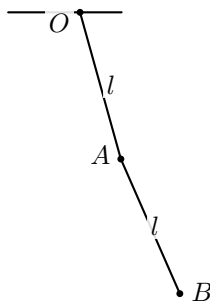
中运动。讨论圆轨道的稳定性。

4. (去金星的最小发射速度) 将地球与金星绕太阳的轨道都近似看成位于同一平面内的圆轨道，其半径分别为 R 和 $0.7R$ 。现从地球发射一颗人造卫星前往金星，飞行轨道如图所示。求所需的最小发射速度，并根据题目给定数据计算数值。



题 4 示意图

5. (双匀质杆小振动) 两根均匀细杆位于同一铅垂平面内，质量均为 m ，长度均为 l ，并由光滑铰链连接，如图所示。求系统在平衡位置附近作小振动时的频率与运动形式。



题 5 示意图

6. (圆盘的非完整约束) 在 $x-y$ 平面上, 一个质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘作纯滚动。另有约束使盘心到接触点的连线始终垂直于地面平面。

(1) 分析系统的自由度, 并选取合适的广义坐标;

(2) 用拉格朗日乘子法写出系统的运动方程。

7. (等时摆曲线) 一般单摆的运动周期依赖于振幅。若要求物体在任意振幅下都作简谐运动, 问它应沿怎样的曲线运动? 请用拉格朗日方法求解。

8. (卢瑟福散射) 考虑势能

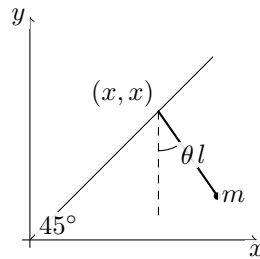
$$V(r) = \frac{k}{r}$$

下的散射问题。设入射粒子的能量为 E , 推导卢瑟福散射公式。

理论力学

slj-21 秋-期末

1. (旋转轻杆的角动量) 一根长为 $2l$ 的轻杆两端分别固定有质量为 m 和 $2m$ 的两个质点。轻杆与竖直方向的夹角为 α ，其中点固定，并绕竖直轴以角速度 ω 匀速转动。建立合适的坐标系，求：
- (1) 系统的角动量；
 - (2) 作用在 O 点的力矩。
2. (击打均匀球后的纯滚动) 一个半径为 R 的均匀球放在粗糙水平地面上，球与地面的摩擦系数为 μ 。现沿水平方向击打球面上一点，该点距球心的竖直高度为 $\frac{6}{7}R$ 。击打后球的质心速度大小为 v_0 。求球进入纯滚动状态时的平动速度。
3. (悬点受约束的单摆) 如图，单摆摆长为 l ，摆锤质量为 m 。摆的悬点可沿直线 $y = x$ 运动。取悬点的横坐标 x 和图示角度 θ 为广义坐标。



题 3 示意图

- (1) 写出拉格朗日量，并求出运动方程，要求写成

$$\ddot{\theta} + f(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0, \quad \ddot{x} + g(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0$$

的形式；

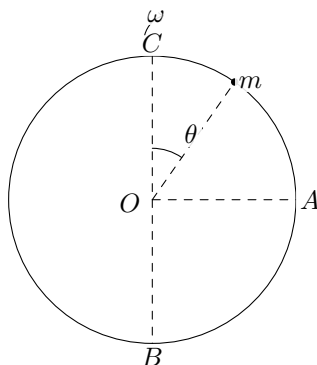
- (2) 写出广义动量，并写出哈密顿量。

4. (铰接细棒的稳定性) 两根细棒用铰链连接，只能在同一平面内转动。其中一根细棒的质量为 m 、长度为 l ；另一根细棒始终竖直，并绕自身轴线以恒定角速度 Ω 转动。考虑重力作用：
- (1) 写出系统的拉格朗日量，并求运动方程；
 - (2) 讨论系统的稳定性。

5. (一维谐振子的 Hamilton–Jacobi 解) 用 Hamilton–Jacobi 方程求解一维谐振子。为简单起见，设

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + x^2).$$

6. (转动圆环上的滑块) 如图，半径为 R 的圆环上有一个质量为 m 的滑块。圆环可绕竖直直径转动，其转动惯量为 I 。初始时，滑块位于圆环最上端，圆环的角速度为 ω_0 。此后滑块受到微扰而离开初始位置。设滑块与圆心连线和竖直方向的夹角为 θ 。



题 6 示意图

- (1) 给出系统的哈密顿量以及正则方程；
(2) 写出系统的初积分，并求出滑块到达 A 、 B 两点时滑块的速度与圆环的角速度。
7. (泊松括号与运动积分) 若物理量 $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$ 满足 $df/dt = 0$ ，则称 f 为运动积分。已知 $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$ 和 $g(p_\alpha, q_\alpha, t)$ 是两个不显含时间的运动积分，证明它们的泊松括号 $[f, g]$ 也是运动积分。
8. (薛定谔场的拉格朗日量密度) 已知拉格朗日量密度

$$\mathcal{L} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V \psi^* \psi + i\hbar \psi^* \dot{\psi}.$$

将 ψ 和 ψ^* 视为独立场变量：

- (1) 用修正的 Hamilton 原理导出 ψ 和 ψ^* 的运动方程；
(2) 求对应的正则动量密度以及哈密顿量密度。

理论力学

slj-22 春-期中

1. (半球碗中的匀质杆) 一个固定的光滑半球形碗, 半径为 R 。一根长为 L 的匀质细杆斜靠在碗边, 杆的下端由碗托住, 上端伸出碗外。求细杆的平衡位置, 并讨论系统存在平衡的条件。用虚功原理求解。

2. (相对论谐振子) 考虑相对论效应, 一个一维谐振子的拉格朗日量可写为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{2} kx^2.$$

(1) 写出该谐振子的运动方程及初积分;

(2) 在速度 v 较小时, 设谐振子作简谐运动的振幅为 A , 求相对论修正后的运动周期 T 。结果展开到

$$T = T_0 \left(1 + b \frac{1}{c^2} + o\left(\frac{1}{c^2}\right) \right)$$

即可, 其中 b 用 m, k, A 表示。

3. (去金星的最小发射速度) 将地球与金星绕太阳的轨道都近似看成位于同一平面内的圆轨道, 其半径分别为 R 和 $0.7R$ 。现从地球发射一颗人造卫星前往金星, 求所需的最小发射速度, 并根据题目给定数据计算数值。

4. (圆轨道稳定性) 电子在势场

$$U(r) = -\frac{ke^{-\alpha r}}{r}$$

中运动。讨论圆轨道的稳定性。

5. (弹簧悬挂匀质杆) 一根原长为 L 、劲度系数为 k 的轻弹簧悬挂在天花板上。弹簧下端连接一根质量为 m 、长度也为 L 的均匀细杆。弹簧只能沿竖直方向伸缩, 细杆的运动限制在同一竖直平面内。

(1) 选取广义坐标, 写出系统的拉格朗日量和运动方程;

(2) 求系统在平衡位置附近作小振动时的振动频率。

6. (抛物线彗星的轨道时间) 设地球绕太阳作半径为 R 的圆周运动。一颗彗星与地球在同一平面内运动, 其轨道为抛物线, 近日点到太阳的距离为 $R/3$ 。求该彗星位于地球轨道以内的时间。

7. (匀质环与小圆环) 一个质量为 M 、半径为 R 的均匀圆环, 可绕通过环上一点且垂直于环面的水平轴自由转动。另有一个质量为 m 的小圆环套在大环上, 并可沿大环无摩擦滑动。

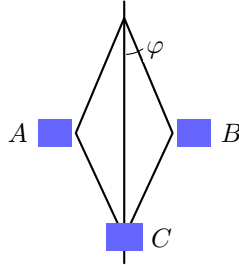
(1) 选取合适的广义坐标, 写出系统的拉格朗日量与运动方程;

(2) 求系统在平衡位置附近作小振动时的频率, 并写出其运动形式。

理论力学

slj-24 春-期中

1. (离心调速器) 如图, 离心调速器以恒定角速度 ω 转动, A 和 B 的质量均为 m , C 的质量为 M , 各轻杆的长度均为 L 。用虚功原理求系统平衡时的张角 φ 。



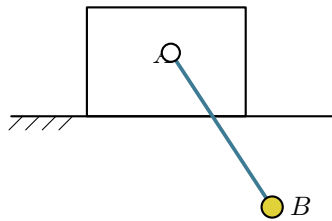
题 1 示意图

2. (摆长线性变化的单摆) 设单摆的摆长满足

$$l(t) = l_0 - vt,$$

其中 v 为常量, 且 $t < l_0/v$ 。使用拉格朗日方法求摆角 φ 所满足的微分方程。

3. (椭圆摆) 考虑如图所示的椭圆摆。滑块 A 的位置坐标为 x , 摆长为 L , 摆角为 θ , 滑块 A 和摆球 B 的质量均为 m 。初始条件为 $t = 0$ 时 $\theta = \theta_0$, $x = 0$ 。



题 3 示意图

- (1) 用拉格朗日方法求系统的运动;
 - (2) 求系统的初积分。
4. (圆盘作无滑动滚动) 在 xOy 平面上, 一个质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘作无滑动滚动, 并满足约束: 盘心到接触点的连线始终垂直于平面。
- (1) 分析系统的自由度, 并选取合适的广义坐标;
 - (2) 写出系统的拉格朗日量 L , 并用拉格朗日乘子法求系统的运动微分方程。
5. (四自由度系统的小振动) 一个自由度为 4 的理想、完整且稳定约束的保守力学体系, 其广义坐标为 q_α ($\alpha = 1, 2, 3, 4$)。相应势能与动能二次型的系数矩阵分别为 (其中 $\omega_0 > 0$)

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求体系的小振动解, 并根据求得的本征矢量判断哪些广义坐标已经是简正坐标;
- (2) 找出全部简正坐标, 并求其小振动解;
- (3) 在求得的 4 个本征频率中, 哪些是简并的? 简并度各是多少?

6. (等时摆曲线) 一般单摆的运动周期依赖于振幅。若要求物体在任意振幅下都作简谐运动, 问它应沿怎样的曲线运动? 请用拉格朗日方法求解。
7. (三种宇宙速度) 求第一、第二和第三宇宙速度, 并给出推导过程。
可取地球质量 $M_{\oplus}$ 、地球半径 $R_{\oplus}$ 、太阳质量 $M_{\odot}$ 和日地距离 R_E 为已知量; 数值计算时可使用 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。
8. (Yukawa 势中的稳定圆轨道) 电子在势场

$$V(r) = -\frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}$$

中运动。分析稳定圆轨道应满足的条件。

理论力学

slj-24 秋-期末

1. (阻尼振子与 Hamilton–Jacobi 方程) 设系统的拉格朗日函数为

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\lambda t/m} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 \right), \quad \lambda, m, \omega_0 > 0.$$

(1) 写出相应的哈密顿函数 $H(q, p, t)$ 。对于第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP,$$

求对应正则变换后的正则变量 Q, P (用 q, p, t 表示), 以及新的哈密顿函数 $K(Q, P, t)$;

(2) 对新的哈密顿函数, 利用 Hamilton–Jacobi 方程求哈密顿主函数 S , 并由此写出 Q, P 在运动中满足的关系式;

(3) 讨论当参数 λ, m, ω_0 不同时, 原始运动问题的三类解 $q(t)$ 。

试卷上给出的积分公式 ($A, B > 0$) 为

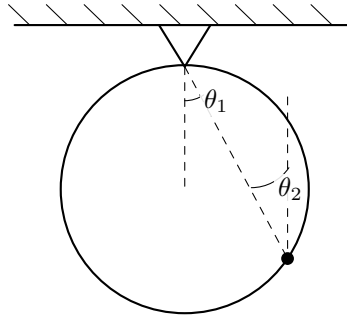
$$\int \frac{dx}{\sqrt{A + Bx^2}} = \frac{1}{\sqrt{B}} \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{A - Bx^2}} = \frac{1}{\sqrt{B}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C.$$

理论力学

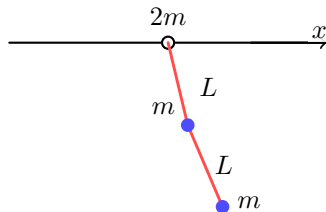
slj-25 春-期中 1

1. (圆盘的非完整约束) 一个半径为 R 的均匀圆盘在二维平面 $x-y$ 上作无滑动纯滚动。设圆盘中心 C 与圆盘和平面的接触点 A 的连线 CA 始终垂直于 $x-y$ 平面。分析系统的广义坐标与自由度, 写出拉格朗日量 L , 并用拉格朗日乘子法求广义坐标满足的微分方程。
2. (匀质环与滑动质点) 一个质量为 M 、半径为 R 的均匀圆环, 可绕通过环上一点且垂直于环面的水平轴自由转动。质量为 m 的质点穿在圆环上, 并可沿圆环无摩擦滑动。写出系统的拉格朗日方程, 并求其在平衡位置附近的小振动解。



题 2 示意图

3. (滑环上二连杆系统的小振动) 一个质量为 $2m$ 的滑环可在光滑水平直杆上运动。两个质量均为 m 的质点通过两根长度均为 L 、质量可忽略的刚性轻杆依次悬挂在滑环下方, 且重物的运动限制在同一竖直平面内。若两杆相对竖直方向的偏离都很小, 求系统的小振动解。



题 3 示意图

4. (抛物线彗星的轨道时间) 某彗星在地球轨道平面内沿抛物线运动。设地球轨道为半径 R 的圆, 彗星轨道的近日点到太阳的距离为 $R/3$ 。求彗星位于地球轨道以内的时间 (以年为单位)。
5. (四自由度系统的小振动) 一个自由度为 4 的理想、完整且稳定约束的保守力学体系, 其广义坐标为 q_α ($\alpha = 1, 2, 3, 4$)。相应势能与动能二次型的系数矩阵分别为 (设 $\omega_0 > 0$)

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求该体系的小振动解, 并由求得的本征矢量判断哪些广义坐标已经是简正坐标;
- (2) 找出全部简正坐标, 并求其小振动解。

6. (Yukawa 核力势中的圆运动) 根据 Yukawa 核力理论, 中子与质子之间的吸引势能为

$$V(r) = -\frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}, \quad k > 0, \quad \alpha_0 > 0.$$

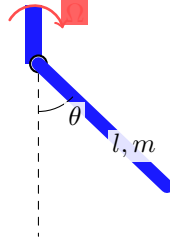
求质量为 m 的粒子在该势场中作半径为 a 的圆周运动时的能量 E 和角动量 J ，并讨论该圆周运动的稳定性条件。

7. (硬球弹性碰撞的散射截面) 两个质量均为 m 、半径均为 R 的硬球发生弹性碰撞。球 A 在实验室参考系中静止，球 B 从远处以初速度 v_0 入射，碰撞参数为 b 。求实验室参考系中的微分散射截面 $d\sigma/d\Omega$ 和总散射截面 σ 。

理论力学

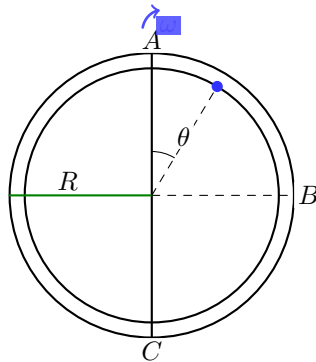
slj-25 春-期末 1

1. (转动竖直轴上的匀质杆) 一根长为 l 、质量为 m 的匀质细杆，一端通过光滑铰链与一根绕自身以匀角速度 Ω 转动的竖直轴相连。讨论时需考虑重力作用。



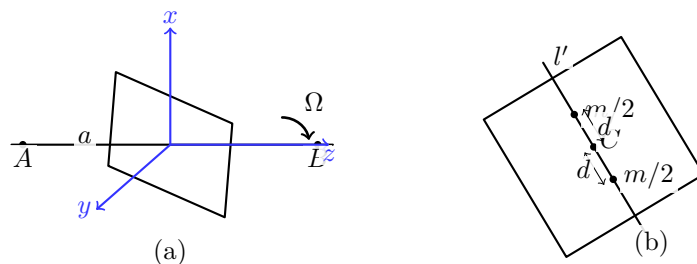
题 1 示意图

- (1) 写出系统的拉格朗日量，并求当 θ 为广义坐标时的运动微分方程（写成 $\ddot{\theta} + \dots = 0$ 的形式）；
 (2) 求 θ 为小量时的解，并讨论其稳定性。
2. (转动圆环中的质点) 用哈密顿方法求解下题。如图，空心圆环可绕竖直轴 AC 转动，转动惯量为 I 。圆环的内壁光滑，半径为 R ，初始角速度大小为 ω_0 。质量为 m 的质点初始时静止在圆环内的 A 点，并在微小扰动后沿环向下滑动。



题 2 示意图

- (1) 写出系统的哈密顿正则方程；
 (2) 写出系统的初积分，并分别求质点滑到 B 点和 C 点时圆环的角速度大小以及质点的速度大小。
3. (旋转矩形薄板的轴承受力) 如图，一块均质矩形薄板的质量为 m ，边长分别为 a 和 $2a$ 。以薄板质心为原点建立 $x-y-z$ 坐标系。薄板绕其对角线以角速度 Ω 作匀速转动，如图 (a) 所示。



题 3 示意图

- (1) 求两个轴承处的受力 $N^{(A)}$ 和 $N^{(B)}$ （设其 z 分量均为 0）；
 (2) 若按图 (b) 所示，在过质心 C 的 l' 轴上焊接两个质量均为 $m/2$ 的质点，以消除转动时产生的轴承受力，求质点到质心的距离 d 。

4. (拉格朗日力学与哈密顿力学) 比较拉格朗日力学 $L(q, \dot{q}, t)$ 与哈密顿力学 $H(q, p, t)$ 的异同。可从自由度、待求量、基本微分方程等角度展开, 并讨论二者在推广到非传统力学问题 (如量子体系、场论等) 时的优缺点。

5. (场论的 Euler-Lagrange 方程) 拉氏密度写作 $\mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x_\mu)$, 其中 η_α ($\alpha = 1, 2, \dots, n$) 是彼此独立的场变量。

(1) 用哈密顿原理推导 Euler-Lagrange 方程, 要求给出详细步骤;

(2) 取 $x_\mu = (x, y, z, it)$, 并令光速 $c = 1$ 。若拉氏密度为

$$\mathcal{L} = -\phi_{,\mu}\phi_{,\mu}^* - m^2\phi\phi^* + \lambda(\phi\phi^*)^2,$$

利用 (1) 中得到的 Euler-Lagrange 方程, 分别求独立场量 ϕ 与 ϕ^* 所满足的运动方程。

6. (阻尼振子与 Hamilton-Jacobi 方程) 设 λ, ω, m 均为正实数, 单自由度系统的拉格朗日量为

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\lambda t/m} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right).$$

对相应的哈密顿量施加由第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP$$

给出的正则变换。

(1) 求变换后的哈密顿量 $K(Q, P, t)$;

(2) 在新的正则变量 Q, P 下, 利用 Hamilton-Jacobi 方程求系统的运动解 (积分可以保留为积分形式);

(3) 讨论不同参数 λ, ω, m 取值时原问题 $q(t)$ 的三类解, 并写出 $q(t)$ 的具体形式。

提示: 本题中可能用到如下积分公式 ($A_1, B_1 > 0$):

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 - A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_1,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 + A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意积分常数。

理论力学

slj-26 春-期末

1. (含辅助变量的拉格朗日量) 考察包含辅助变量 χ 的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, \chi) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + a\chi\dot{q} + b\chi^2.$$

- (i) 写出辅助变量 χ 满足的 Euler-Lagrange 方程;
- (ii) 求解 χ , 并代入得到等效拉格朗日量 $L_{\text{eff}}(q, \dot{q})$;
- (iii) 分析当参数满足何条件时, 会出现“负质量效应”, 导致运动不稳定 (即“快子不稳定”).

2. (Hamilton 矢量场与生成函数) 写出定义在相空间上的函数 $G(q, p) = pq$ 对应的 Hamilton 矢量场, 写出其对应的无穷小正则变换, 以及其对应的第二类生成函数。

3. (阻尼振子) 考察阻尼振子满足的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{2\lambda t} \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \right).$$

- (i) 写出体系的哈密顿量 $H(q, p, t)$;
- (ii) 计算在第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t} qP$ 对应的正则变换下得到的哈密顿量 $K(Q, P, t)$;
- (iii) 取 $\lambda = \omega$, 使用 Hamilton-Jacobi 方程求解 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

4. (隆格楞次矢量) 隆格楞次矢量定义为

$$\vec{A} = \vec{r} \times \vec{J} - \alpha m \hat{r},$$

其中 $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}$ 为角动量, $\hat{r} = \vec{r}/r$ 为径向单位矢量, α 为常参数。计算 $\{A^i, J^j\}$ (Poisson 括号)。

5. (场论——哈密顿原理与正则方程)

- (i) 一个 $3+1$ 维体系 (t, x, y, z) 的拉氏量密度为 $\mathcal{L}(\eta, \eta_{,\mu}, \eta_{,\mu\nu}, x^\mu)$, 使用哈密顿原理给出 η 满足的场方程;
- (ii) 一个 $1+1$ 维体系 (t, x) 的哈密顿量密度为 $\mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx})$, 给出其对应的正则方程组。

6. (复标量电子场) 复标量电子场的拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L}_0 = \phi^{,\mu} \phi_{,\mu}^* - m^2 \phi \phi^*,$$

其对应的 U(1) Noether 流为 $j^\mu = i(\phi^* \phi^{,\mu} - \phi \phi^{*,\mu})$ 。在外场 A_μ 下, 拉格朗日量密度会多一项 $j^\mu A_\mu$, 即 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + j^\mu A_\mu$ 。

- (i) 给出 ϕ, ϕ^* 满足的场方程;
- (ii) 给出守恒流与对应的守恒定律。

理论力学

zpw-25 春-期中

1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 不等时变分;
- (2) 莫佩蒂原理;
- (3) 诺特定理;
- (4) 哈密顿原理;
- (5) 拉格朗日点。

2. (开普勒问题的对称性) 对于开普勒问题, 分析系统的对称性与角动量守恒之间的关系。

3. (光滑抛物线支架上的质点) 一个质量为 m 的质点以速度 v_0 从点 $(0,0)$ 出发, 在光滑抛物线支架

$$y = -\frac{x^2}{2d}$$

上运动, 重力加速度为 g , 方向沿 y 轴负向。求抛物线对质点的支持力 $N(x)$, 并讨论初速度 v_0 对质点运动轨迹的影响。

4. (圆筒电磁场中的电子) 考虑质量为 m 、电荷量为 $-e$ 的电子在如下电磁场中的运动。内圆筒半径为 a , 外圆筒半径为 R , 电势分布为

$$\phi(r) = -\phi_0 \frac{\ln(r/R)}{\ln(a/R)}, \quad \phi_0 > 0.$$

沿轴向施加匀强磁场 B_0 , 其一组磁矢势可取为

$$\vec{A} = \frac{1}{2} B_0 r \hat{\phi}.$$

初始时刻电子静止在内圆柱表面。求:

- (1) 电子运动的拉格朗日量与哈密顿量;
- (2) 系统的运动积分;
- (3) 为使电子能够到达外圆筒, 磁场强度 B_0 需要满足的条件。

5. (受限三体问题) 考虑受限三体问题。两个天体的质量分别为 M_1 和 M_2 , 两者间距为 R , 并以角频率 Ω 相互绕转。以这两个大质量天体的质心为原点, 以从 M_2 指向 M_1 的方向为 x 轴正方向建立转动坐标系。现有一质量为 m ($m \ll M_1, M_2$) 的质点在该体系中运动。求:

- (1) 转动参考系中质点的有效势能 V_{eff} ;
- (2) x 轴上的拉格朗日点 L_1, L_2, L_3 所满足的方程, 以及不在 x 轴上的拉格朗日点 L_4 ($y > 0$)、 L_5 ($y < 0$) 的坐标;
- (3) L_4 点处势能的 Hessian 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} \\ V_{yx} & V_{yy} \end{pmatrix};$$

(4) 已知初始条件

$$\delta \vec{r} = (\varepsilon, \delta y), \quad \delta \vec{v} = \left(-\frac{1}{2} \Omega \varepsilon, \delta v_y \right), \quad \frac{M_1 - M_2}{M_1 + M_2} = \sqrt{\frac{11}{27}},$$

求为了使质点能够在 L_4 附近的有限区域内运动, δy 与 δv_y 应满足的条件。

理论力学

zpw-25 春-期末

1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 正则变换;
- (2) 泊松定理;
- (3) 最大可积系统;
- (4) 刘维尔定理;
- (5) 绝热过程。

2. (薛定谔方程的经典极限) 已知薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

设波函数取为

$$\psi(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)e^{iS(\vec{r}, t)/\hbar},$$

其中 A 为实函数。求在 $\hbar \rightarrow 0$ 极限下所对应的经典方程。

3. (三粒子一维体系) 在一维体系中有三个质量均为 m 的粒子, 任意两粒子之间的相互作用势能为

$$V_{ij} = \frac{1}{2}kr_{ij}^2,$$

其中 r_{ij} 表示第 i, j 个粒子之间的距离。

- (1) 写出系统运动的 Hamilton-Jacobi 方程;
- (2) 求解 Hamilton-Jacobi 方程, 得到 $x_i(t)$ 。已知初始条件为 $x_i(0) = a_i$, $p_i(0) = 0$ ($i = 1, 2, 3$);
- (3) 证明该系统是刘维尔可积系统。

4. (一维广义谐振子) 一维广义谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}(Xp^2 + 2Ypq + Zq^2),$$

其中 X, Y, Z 为已知常数, 并满足 $XZ - Y^2 > 0$ 。

- (1) 作变换 $Q = \sqrt{Z}q$ 。要求该变换是正则变换, 并将哈密顿量化为一维谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2}(P^2 + \omega^2 Q^2).$$

给出相应的正则变换生成函数, 并写出 ω 与 X, Y, Z 的关系;

- (2) 求解 $q(t)$ 与 $p(t)$;
- (3) 用作用角变量 I, θ 表示 q, p ;
- (4) 假设参数 (X, Y, Z) 缓慢变化, 且始终满足 $XZ - Y^2 > 0$, 证明系统的哈内角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z\sqrt{XZ - Y^2}} = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中 S 为回路 C 所围成的有向面积。

理论力学

zpw-25 秋-期中

1. (20 分) 解释以下概念:

- (1) 相空间;
- (2) 循环坐标;
- (3) 单演系统;
- (4) 能量函数;
- (5) 万向节锁死。

2. (20 分) 诺特定理与角动量守恒 (本题使用爱因斯坦求和约定)。

- (1) 考虑广义坐标的变化 $q_i \rightarrow q_i + \epsilon Q_i$, 其中 ϵ 是一个无穷小量。若在此变化下, 拉格朗日量 $L(q, \dot{q}, t)$ 保持不变, 推导该对称性对应的诺特守恒量;
- (2) 下面考虑一个单粒子系统。系统的广义坐标取为粒子的笛卡尔坐标, 可写成三维向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。一个无穷小转动可表示成 $\mathbf{r}' = (I + A)\mathbf{r}$, 其中 I 是 3×3 的单位矩阵, A 是 3×3 的反对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \omega_3 & \omega_2 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ -\omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 均为无穷小量。若系统的拉格朗日量在上述转动操作下保持不变, 根据诺特定理求出系统的守恒量;

- (3) 一个相互作用粒子系统的拉格朗日量为

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - \sum_{i,j} V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j),$$

其中 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 。对于该系统, 求出伽利略变换对应的守恒量 (三个分量), 并阐述其物理意义。

3. (20 分) 冰刀可抽象为以刚性轻杆相连的两个质点, 两质点质量均为 m , 杆长为 l 。冰刀在冰面上运动时, 质心的速度只能沿杆方向。考虑冰刀在倾角为 α 的斜冰面上运动。设坐标系 Oxy 与斜冰面平行, Oy 沿水平方向。取系统的广义坐标为冰刀质心坐标 (x, y) 与冰刀与 x 轴的夹角 φ 。

- (1) 写出系统的约束方程;
- (2) 写出系统的拉格朗日量, 并利用拉格朗日乘子法写出运动方程;
- (3) 若在 $t = 0$ 时刻, 有 $x = y = \varphi = \dot{y} = 0$, $\dot{x} = v$, $\dot{\varphi} = \omega$, 求解系统的运动。

4. (20 分) 如图所示, 一个双星系统的质心位于原点, 两颗恒星 (可视为质点) 间距为 $R = r_1 + r_2$, 质量分别为 M_1, M_2 , 转动角速度 Ω 沿 $+z$ 方向。 x, y 是随双星系统转动的参考系中的坐标, 考虑 x, y 平面内的运动。

- (1) 将一质量为 m ($m \ll M_1, M_2$) 的航天器置于双星系统中, 求出航天器的拉氏量 $L(x, y, \dot{x}, \dot{y})$, 正则动量 $\mathbf{p}$, 哈密顿量 $H(x, y, p_x, p_y)$, 并导出哈密顿正则方程;
- (2) 设 $M_2/M_1 = \epsilon$ 是一个小量, 求出 M_2 的希尔半径;
- (3) 假设航天器静止于双星连线上的拉格朗日点, 且被约束在 x 方向上运动, 通过计算说明航天器对微扰的稳定性。

5. (20 分) 潘宁阱是一种将带电粒子约束在一个特定区域中的实验装置, 它由一对罩电极和一个环电极组成, 电极表面为关于 z 轴的旋转双曲面。罩电极的曲面方程为 $2z^2 - x^2 - y^2 = 2z_0^2$, 电势为 U_0 ; 环电极的曲面方程为 $2z^2 - x^2 - y^2 = -r_0^2$, 电势为 0。沿 $+z$ 方向存在匀强磁场 B (设磁矢势绕 z 轴旋转不变)。考虑一质量为 m 、带正电 q 的粒子在潘宁阱中的运动。

- (1) 求出体系的哈密顿量 H ，并导出哈密顿正则方程；
- (2) 为了保证粒子不从潘宁阱中逸出，求出磁场 B 满足的条件；
- (3) 假设电极在生产中出现了略微的偏差，导致罩电极和环电极的曲面方程分别为

$$2z^2 - (1 + \epsilon)x^2 - (1 - \epsilon)y^2 = 2z_0^2$$

和

$$2z^2 - (1 + \epsilon)x^2 - (1 - \epsilon)y^2 = -r_0^2,$$

求出磁场 B 保证粒子不逸出的条件。

理论力学

zpw-25 秋-期末

1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 正则变换;
- (2) 泊松定理;
- (3) 最大可积系统;
- (4) 刘维尔定理;
- (5) 绝热过程。

2. (薛定谔方程的经典极限) 已知薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

设波函数取为

$$\psi(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)e^{iS(\vec{r}, t)/\hbar},$$

其中 A 为实函数。求在 $\hbar \rightarrow 0$ 极限下所对应的经典方程。

3. (三粒子一维体系) 在一维体系中有三个质量均为 m 的粒子, 任意两粒子之间的相互作用势能为

$$V_{ij} = \frac{1}{2}kr_{ij}^2,$$

其中 r_{ij} 表示第 i, j 个粒子之间的距离。

- (1) 写出系统运动的 Hamilton-Jacobi 方程;
- (2) 求解 Hamilton-Jacobi 方程, 得到 $x_i(t)$ 。已知初始条件为 $x_i(0) = a_i$, $p_i(0) = 0$ ($i = 1, 2, 3$);
- (3) 证明该系统是刘维尔可积系统。

4. (一维广义谐振子) 一维广义谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}(Xp^2 + 2Ypq + Zq^2),$$

其中 X, Y, Z 为已知常数, 并满足 $XZ - Y^2 > 0$ 。

- (1) 作变换 $Q = \sqrt{Z}q$ 。要求该变换是正则变换, 并将哈密顿量化为一维谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2}(P^2 + \omega^2 Q^2).$$

给出相应的正则变换生成函数, 并写出 ω 与 X, Y, Z 的关系;

- (2) 求解 $q(t)$ 与 $p(t)$;
- (3) 用作用角变量 I, θ 表示 q, p ;
- (4) 假设参数 (X, Y, Z) 缓慢变化, 且始终满足 $XZ - Y^2 > 0$, 证明系统的哈内角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z\sqrt{XZ - Y^2}} = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中 S 为回路 C 所围成的有向面积。